الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الانشطار: انقسام نواة ثقيلة إلى نواتين أخف تحت تأثير نيترون، مع تحرير طاقة ونيترونات. متسلسل لأن النيترونات الناتجة تُحدث انشطارات جديدة.	1	6
2) انحفاظ العدد الكتلي: $235+1=94+A+2$ ، إذن $A=140$. انحفاظ الشحنة: $92=Z+54$ ، إذن $Z=38$.	1	
3) طاقة الربط: الطاقة اللازمة لتفكيك النواة إلى نوياتها وهي ساكنة. $E_\ell(\mathrm{U}) = 235\times 7{,}59 = 1783{,}65\ \mathrm{MeV}$	1	
4) كلما كبرت طاقة الربط لكل نوية كانت النواة أكثر استقرارًا: $^{94}\mathrm{Sr}$ ثم $^{140}\mathrm{Xe}$ ثم $^{235}\mathrm{U}$.	1	
5) $E_{\text{lib}} = (94\times 8{,}59 + 140\times 8{,}29) - 235\times 7{,}59 = 1968{,}06 - 1783{,}65 = 184{,}41\ \mathrm{MeV}$	1	
6) $N = \dfrac{1}{235}\times 6{,}02\times 10^{23} \approx 2{,}56\times 10^{21}$ نواة ؛ $E = N\times 184{,}41\times 1{,}6\times 10^{-13} \approx 7{,}56\times 10^{10}\ \mathrm{J}$	1	

tafawoq.site

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ ؛ الأستر: إيثانوات الإيثيل.	1	7
2) تفاعل بطيء، محدود (عكوس) ولا حراري. حمض الكبريت وسيط يسرّع التفاعل دون أن يغيّر حالة التوازن. التسخين يسرّع التفاعل، والارتداد يمنع ضياع المواد المتطايرة.	1,5	
3) عند التوازن: الحمض $1-x_f$ ، الكحول $1-x_f$ ، الأستر x_f ، الماء x_f ، مع $x_f = 0{,}67\,\text{mol}$ و $x_{\max} = 1\,\text{mol}$ ؛ $r = \dfrac{0{,}67}{1} = 67\%$	1	
4) $K = \dfrac{x_f^2}{(1-x_f)^2} = \dfrac{(0{,}67)^2}{(0{,}33)^2} \approx 4$	1	
5) $\dfrac{x^2}{(2-x)(1-x)} = 4$ تعطي $3x^2 - 12x + 8 = 0$ ، الحل المقبول ($x < 1$): $x_f = \dfrac{12-\sqrt{48}}{6} \approx 0{,}845\,\text{mol}$ ؛ $r \approx 84{,}5\%$. الزيادة في أحد المتفاعلين تحسّن المردود.	1,5	
6) نزع أحد النواتج أثناء تشكله (نزع الماء أو تقطير الأستر).	1	

التمرين الثالث

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) قوتان: الثقل $\vec{P}$ شاقولي نحو الأسفل، وقوة الاحتكاك $\vec{f}$ شاقولية نحو الأعلى.	1	7
2) $\vec{P} + \vec{f} = m\vec{a}$ ؛ بالإسقاط على محور شاقولي موجه نحو الأسفل: $mg - kv = m\dfrac{dv}{dt}$ ، أي $\dfrac{dv}{dt} + \dfrac{k}{m}v = g$.	1,5	
3) عند بلوغ السرعة الحدية $\dfrac{dv}{dt} = 0$ ، إذن $v_{\lim} = \dfrac{mg}{k}$ ؛ $k = \dfrac{mg}{v_{\lim}} = \dfrac{0{,}02 \times 10}{2} = 0{,}1\,\text{kg/s}$.	1	
4) عند $t = 0$: $v = 0$ ، إذن $a_0 = g = 10\,\text{m/s}^2$. ميل المماس: $\dfrac{2}{0{,}2} = 10\,\text{m/s}^2$ ، متوافق.	1	
5) $\dfrac{dv}{dt} = \dfrac{v_{\lim}}{\tau}e^{-t/\tau}$ ، نعوض: $\dfrac{v_{\lim}}{\tau}e^{-t/\tau} + \dfrac{1}{\tau}v_{\lim}(1-e^{-t/\tau}) = \dfrac{v_{\lim}}{\tau} = g$ ؛ محققة. $\tau = \dfrac{0{,}02}{0{,}1} = 0{,}2\,\text{s}$.	1,5	
6) $v(\tau) = 2(1-e^{-1}) \approx 1{,}26\,\text{m/s}$ ؛ نظام انتقالي (السرعة متزايدة) ثم نظام دائم (السرعة ثابتة).	1	

tafawoq.site